

Sistema de Control de Inventario para Pinturas y ferretería Taximaroa

Empresa : Pinturas y
ferretería Taximaroa

Giro: Venta y distribución de
productos de ferretería y pintura



Problema de la empresa

Ferreteria y pinturas taximaroa actualmente lleva el control de sus productos de manera manual. Los empleados registran las entradas y salidas de productos en hojas de papel o anotaciones, lo que puede ocasionar errores en las cantidades disponibles.

Uno de los principales problemas es que la empresa puede desconocer cuándo un producto está por agotarse. Esto puede provocar que no se tenga suficiente mercancía para atender a los clientes.

Además, revisar manualmente todos los productos requiere tiempo y puede generar errores humanos al momento de sumar o restar las existencias.

Problema principal

Ferreteria y pinturas taximaroa necesita una forma sencilla de controlar las existencias de sus productos y detectar aquellos que tienen pocas unidades disponibles.

Propuesta de solución

Se propone desarrollar un **programa de control de inventario en Python** que permita registrar y administrar los productos de la empresa.

El programa tendrá un menú donde el usuario podrá:

- Registrar productos.

- Mostrar el inventario.
- Realizar venta
- Salir del sistema.

El programa utilizará **ciclos while y for**, además de **contadores**, cumpliendo con los requisitos del proyecto.

Variable Tipo ¿Para qué sirve?

producto1Caracter /

StringGuarda el nombre del primer producto.

producto2Caracter /

StringGuarda el nombre del segundo producto.

producto3Caracter /

StringGuarda el nombre del tercer producto.

cantidad1 Entero Guarda la cantidad disponible del producto 1.

cantidad2 Entero Guarda la cantidad disponible del producto 2.

cantidad3 Entero Guarda la cantidad disponible del producto 3.

opcion EnteroGuarda la opción que el usuario selecciona en el menú.

producto EnteroGuarda el número del producto que el usuario selecciona.

cantidad Entero Guarda la cantidad que se desea agregar o vender. ventas

Entero Es un contador de las ventas realizadas. contador Entero Guarda la

cantidad de productos registrados. i Entero Es la variable que controla el ciclo

for / Para.

PSEUDOCODIGO UTILIZADO

Algoritmo inventario

Definir producto1 Como Cadena

Definir producto2 Como Cadena

Definir producto3 Como Cadena

Definir cantidad1 Como Entero

Definir cantidad2 Como Entero

Definir cantidad3 Como Entero

Definir opcion Como Entero

Definir producto Como Entero

Definir cantidad Como Entero

Definir ventas Como Entero

Definir contador Como Entero

Definir i Como Entero

Escribir '====='

Escribir ' Ferreteria Y pinturas taximaroa'

Escribir '====='

Escribir 'Vamos a registrar 3 productos.'

Para i<-1 Hasta 3 Hacer

 Escribir ''

 Escribir 'Producto numero ', i

 Si i=1 Entonces

 Escribir 'Escribe el nombre del producto:'

 Leer producto1

 Escribir 'Escribe la cantidad:'

 Leer cantidad1

 FinSi

 Si i=2 Entonces

 Escribir 'Escribe el nombre del producto:'

 Leer producto2

 Escribir 'Escribe la cantidad:'

 Leer cantidad2

 FinSi

 Si i=3 Entonces

Escribir 'Escribe el nombre del producto:'

Leer producto3

Escribir 'Escribe la cantidad:'

Leer cantidad3

FinSi

FinPara

ventas <- 0

contador <- 3

Escribir "

Escribir 'Productos registrados correctamente.'

Repetir

 'Escribir ' MENU'

Escribir '1. Agregar producto'

Escribir '2. Venta'

Escribir '3. Revisar inventario'

Escribir '4. Salir'

Escribir 'Selecciona una opcion:'

Leer opcion

Si opcion=1 Entonces

 Escribir "

 Escribir '----- AGREGAR PRODUCTO -----'

 Escribir '1. ', producto1

 Escribir '2. ', producto2

 Escribir '3. ', producto3

 Escribir 'Selecciona el producto:'

 Leer producto

 Escribir 'Cantidad que deseas agregar:'

 Leer cantidad

 Si producto=1 Entonces

 cantidad1 <- cantidad1+cantidad

 Escribir 'Cantidad agregada correctamente.'

 FinSi

 Si producto=2 Entonces

 cantidad2 <- cantidad2+cantidad

 Escribir 'Cantidad agregada correctamente.'

FinSi

Si producto=3 Entonces

cantidad3 <- cantidad3+cantidad

Escribir 'Cantidad agregada correctamente.'

FinSi

FinSi

Si opcion=2 Entonces

Escribir "

Escribir '----- VENTA -----'

Escribir '1. ', producto1

Escribir '2. ', producto2

Escribir '3. ', producto3

Escribir 'Selecciona el producto:'

Leer producto

Escribir 'Cantidad que deseas vender:'

Leer cantidad

Si producto=1 Entonces

Si cantidad<=cantidad1 Entonces

cantidad1 <- cantidad1-cantidad

ventas <- ventas+1

Escribir 'Venta realizada correctamente.'

SiNo

Escribir 'No hay suficiente inventario.'

FinSi

FinSi

Si producto=2 Entonces

Si cantidad<=cantidad2 Entonces

cantidad2 <- cantidad2-cantidad

ventas <- ventas+1

Escribir 'Venta realizada correctamente.'

SiNo

Escribir 'No hay suficiente inventario.'

FinSi

FinSi

Si producto=3 Entonces

Si cantidad<=cantidad3 Entonces

cantidad3 <- cantidad3-cantidad

ventas <- ventas+1

Escribir 'Venta realizada correctamente.'

SiNo

Escribir 'No hay suficiente inventario.'

FinSi

FinSi

FinSi

Si opcion=3 Entonces

Escribir "

Escribir '----- INVENTARIO -----'

Escribir producto1, ': ', cantidad1

Escribir producto2, ': ', cantidad2

Escribir producto3, ': ', cantidad3

Escribir "

Escribir 'Productos registrados: ', contador

Escribir 'Ventas realizadas: ', ventas

FinSi

Hasta Que opcion=4

Escribir 'Gracias por utilizar'

Escribir 'Ferreteria Y pinturas taximaroa'

FinAlgoritmo